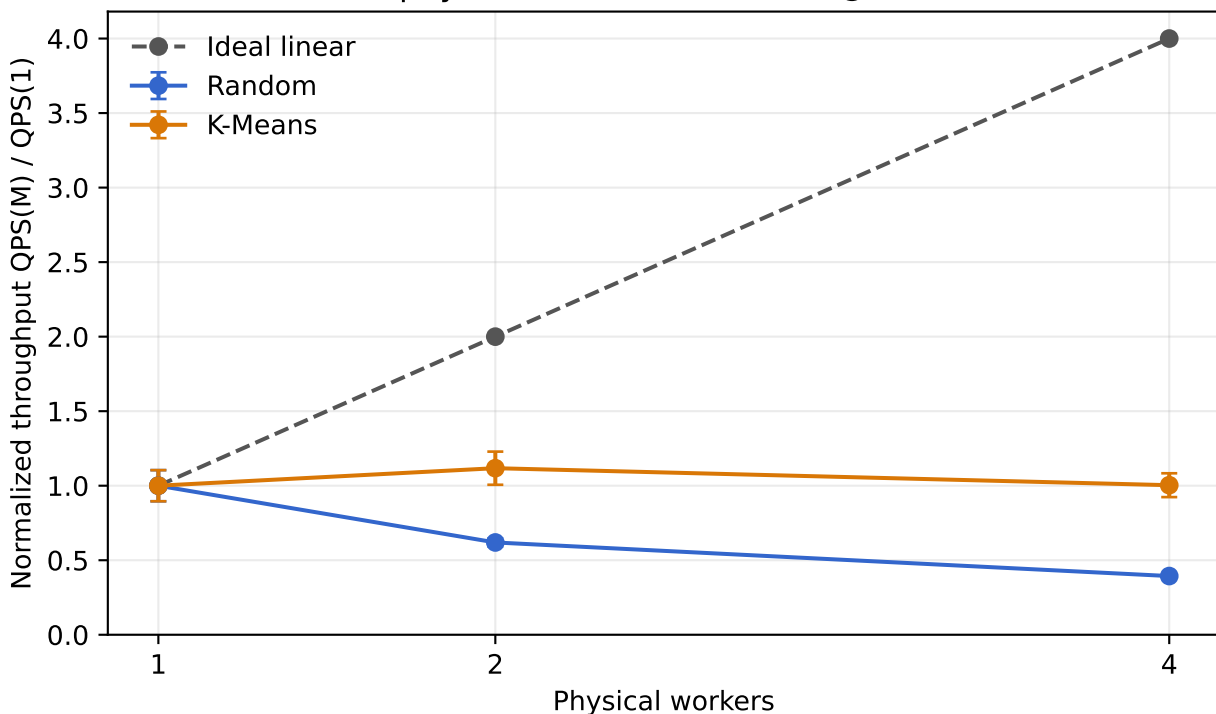


## SIFT1M physical scale-out at Recall@10 $\geq 0.90$



### 中文图解（当前科学口径）

用途：检验增加真实物理工作节点时，端到端查询吞吐量是否接近线性增长。

如何理解：横轴是实际物理节点数  $M$ ，纵轴是相对  $M=1$  的归一化实测 QPS；灰色理想线为  $y=M$ 。实测曲线离理想线越远，扩展效率越低。误差条表示独立重复测量的不确定性。

最终结论： $M=4$  时四条实测曲线仅达到约 0.394–1.137 倍基线，远低于理想的 4 倍，因此 C1-a“物理扩展显著次线性”得到支持。这里只包含  $M=1、2、4$  的真实物理测量。

证据状态：纠正后的 SIFT1M E1 数据集快照，是最终 SIFT 物理曲线的数据来源；跨数据集引用请使用顶层无 stage 前缀图。